1. Introdução

- **Projeto:** Estação Meteorológica IoT com ESP32
- **Plataforma:** ESP32-C3 (ESP-IDF)
- **Documento:** Plano de Testes - Versão Preliminar
- **Objetivo:** Definir a estratégia de verificação para garantir que o sistema atenda aos requisitos funcionais e não funcionais de coleta, processamento e envio de dados ambientais.

---

2. Requisitos do Sistema

Definição dos requisitos com IDs para rastreabilidade.

2.1. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF-01 - Leitura de Sensores:** O sistema deve ler temperatura, umidade e pressão do sensor BME280 periodicamente.
- **RF-02 - Armazenamento em Fila:** As leituras devem ser armazenadas em uma fila segura (buffer) antes do envio.
- **RF-03 - Conectividade Wi-Fi:** O sistema deve se conectar a uma rede Wi-Fi usando credenciais armazenadas.
- **RF-04 - Envio MQTT:** O sistema deve publicar os dados lidos em um tópico MQTT na nuvem.
- **RF-05 - Persistência de Credenciais:** O sistema deve permitir salvar e ler SSID/Senha do sistema de arquivos (SPIFFS).

2.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF-01 - Concorrência:** As tarefas de leitura de sensor e comunicação de rede devem rodar concorrentemente sem bloqueios mútuos (deadlocks).
- **RNF-02 - Robustez à Falha de Rede:** O sistema deve continuar operando e armazenando dados localmente caso a conexão Wi-Fi caia, reconectando-se automaticamente.
- **RNF-03 - Robustez à Falha de Sensor:** O sistema deve detectar falha na inicialização do sensor e reportar erro, sem travar.

---

3. Estratégia de Verificação

Métodos utilizados:

- **TST:** Teste em hardware/bancada.
- **SIM:** Simulação (Mock de componentes).

---

4. Matriz de Rastreabilidade Requisito $\leftrightarrow$ Teste

Requisito	Descrição Resumida	Método	Casos de Teste Associados

RF-01	Leitura BME280	SIM / TST	TC-01 (Unitário), TC-04 (Integração)
RF-02	Fila de Dados FIFO	SIM	TC-02 (Unitário)
RF-03	Conexão Wi-Fi	TST	TC-05 (Integração), TC-08 (Sistema)
RF-04	Publicação MQTT	TST	TC-06 (Integração), TC-07 (Sistema)
RF-05	Credenciais SPIFFS	SIM / TST	TC-03 (Unitário), TC-05 (Integração)
RNF-01	Concorrência	SIM	TC-02 (Unitário)
RNF-02	Robustez Rede	TST	TC-08 (Sistema)
RNF-03	Robustez Sensor	TST	TC-09 (Sistema)

---

5. Casos de Teste Propostos

5.1. Testes Unitários (Componentes Isolados)

TC-01 - Lógica de Conversão do Sensor

- **Requisito:** RF-01
- **Objetivo:** Verificar se a conversão de dados brutos I2C para valores de engenharia (temperatura, umidade) está correta.
- **Pré-condições:** Driver I2C simulado (Mock).
- **Procedimento:**
    1. Instanciar BME280Sensor com um driver I2C Mock que retorna bytes fixos conhecidos.
    2. Chamar readData().
- **Resultado Esperado:** getReading() deve retornar exatamente os valores de temperatura esperados para aqueles bytes brutos.

TC-02 - Fila de Dados Thread-Safe

- **Requisito:** RF-02, RNF-01

- **Objetivo:** Verificar se a DataQueue mantém a ordem FIFO e protege contra acesso concorrente.
- **Procedimento:**
    1. Criar duas tarefas FreeRTOS: uma produtora (insere 1000 itens) e uma consumidora (remove 1000 itens).
    2. Executar concorrentemente.
- **Resultado Esperado:** O programa não deve travar. Ao final, a fila deve estar vazia (tamanho 0), provando que o Mutex funcionou.

TC-03 - Persistência no SPIFFS

- **Requisito:** RF-05
- **Objetivo:** Verificar leitura e escrita de arquivos.
- **Procedimento:**
    1. Chamar writeCredentials("RedeTeste", "Senha123").
    2. Chamar readCredentials().
- **Resultado Esperado:** O objeto retornado deve conter exatamente "RedeTeste" e "Senha123".

5.2. Testes de Integração (Interação entre Componentes)

TC-04 - Integração I2C $\leftrightarrow$ Sensor

- **Requisito:** RF-01
- **Objetivo:** Verificar comunicação real com o hardware.
- **Pré-condições:** Sensor BME280 conectado fisicamente.
- **Procedimento:**
    1. Instanciar BME280Sensor com driver I2C real.
    2. Chamar init().
- **Resultado Esperado:** Retorno true (sucesso), indicando que o ID do chip foi lido corretamente via I2C.

TC-05 - Integração SPIFFS $\leftrightarrow$ Rede

- **Requisito:** RF-03, RF-05
- **Objetivo:** Verificar se o gerenciador de rede consegue usar as credenciais salvas.
- **Procedimento:**
    1. Gravar credenciais Wi-Fi reais no SPIFFS.
    2. Iniciar NetworkManager e chamar connect().
- **Resultado Esperado:** Log indicando "Wi-Fi Connected" e obtenção de IP.

TC-06 - Integração Fila $\leftrightarrow$ Tarefa de Rede

- **Requisito:** RF-04
- **Objetivo:** Verificar o fluxo da fila para o envio.
- **Procedimento:**
    1. Com Wi-Fi conectado, inserir manualmente 5 leituras falsas na DataQueue.
    2. Iniciar a tarefa de envio de rede.
- **Resultado Esperado:** A fila deve esvaziar. O broker MQTT deve receber as 5 mensagens.

5.3. Testes de Sistema (End-to-End)

TC-07 - Fluxo Completo ("Caminho Feliz")

- **Requisito:** RF-01 a RF-04
- **Objetivo:** Validar o funcionamento ponta a ponta.
- **Procedimento:**
    1. Ligar o sistema completo.
    2. Aquecer o sensor BME280 com o dedo.
    3. Observar dashboard na nuvem (Blynk).
- **Resultado Esperado:** O gráfico de temperatura no dashboard deve subir em tempo real, correspondendo à ação física.

TC-08 - Robustez à Falha de Wi-Fi

- **Requisito:** RNF-02
- **Objetivo:** Verificar comportamento sem rede.
- **Procedimento:**
    1. Iniciar sistema.
    2. Desligar roteador Wi-Fi por 2 minutos.
    3. Religar roteador.
- **Resultado Esperado:**
    1. Logs de "Tentando reconectar".
    2. Fila de dados deve crescer (buffering).
    3. Após religar, a fila deve esvaziar gradualmente (envio dos dados acumulados) e o sistema deve voltar ao normal automaticamente.

TC-09 - Robustez à Falha de Sensor

- **Requisito:** RNF-03
- **Objetivo:** Verificar comportamento com sensor desconectado.
- **Procedimento:**
    1. Iniciar sistema com sensor desconectado fisicamente.
- **Resultado Esperado:** Log de erro "Falha na inicialização do sensor". O sistema deve continuar rodando (ex: tentando reconectar ou piscando LED de erro), sem reiniciar (bootloop).